6- 循环嵌套

定义

就像嵌套 if 语句一样，经常需要在一个循环内嵌套另一个循环。循环的嵌套就是，一个循环体内又包含了另一个完整的循环结构；内嵌的循环中还可以嵌套循环，这就是多层循环。注意两个循环的循环变量不能重名

C++ 中 嵌套 for 循环 语句的语法：

C/C++

```
for ( init; condition; increment )
{
    for ( init; condition; increment )
    {
        statement(s);
    }
    statement(s); // 可以放置更多的语句
}
```

如果外层循环循环 n 次，内层循环循环 m 次，那么程序会运行 n*m 次

案例

输出矩形

输出矩形

描述

输入n和m，输出一个n行m列的* 矩形图案

输入

一行两个正整数n和m

输出

n行m列的“*”矩形图案

输入样例 1

```
3 4
```

输出样例 1

```
****
****
****
```

C/C++

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main(){

    int n,m;
    cin>>n>>m;
    for(int i=0;i<n;i++){ // 打印n行
      for(int x=0;x<m;x++){ // 打印m列
      cout<<"*";
      }
    cout<<endl; // 打印完一行结束后换行
    }

    return 0;
}
```

九九乘法表

C/C++

```cpp
//外层循环，循环9行，所以结束条件应该为9
for(int j=1;j<=9;j++)
{
    //内层循环，受行的影响，
    //所以与外部的循环变量j（行）有关
    for(int i=1;<=j;i++)
    {
        cout << j << "*" << i << "=" << j*i << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

作业

数字三角形

描述

输入一个正整数n，输出n行的数字三角形。其中第1行为数字1，第二行为数字23，第三行行为数字456，第四行为数字7890，第5行为数字12345，.....

输入

一行一个正整数n

输出

n行的数字三角形

输入样例 1

```
4
```

输出样例 1

```
1
23
456
7890
```